



METEODYN UNIVERSE

风机类型管理

2019

目录

单位与缩写	2
单位	2
缩写	2
1. 用户手册	3
1.1 风机类型	4
1.1.1 风机类型标签栏	4
1.1.2 创建风机类型	4
1.1.3 功率曲线版本	5
1.1.4 添加功率曲线	5
1.1.5 推力系数曲线	6
2. 技术说明	7
2.1 功率曲线校正	7
2.2 格式	9
2.2.1 风机 TXT 数据	9
2.2.2 WTG 数据	9

单位与缩写

单位

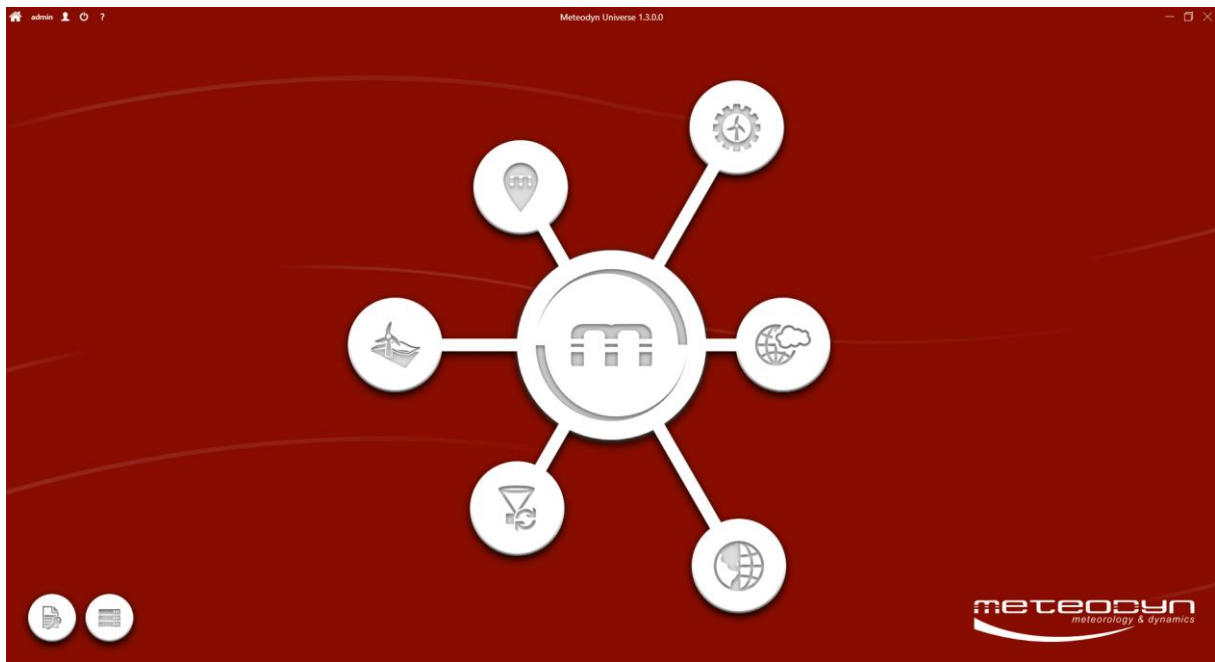
在整个软件中，最常用的数量单位为：

- 距离以米 (m) 为单位
- 时间以秒 (s) 为单位
- 质量以千克 (kg) 为单位
- 速度以米每秒 (m/s) 为单位
- 密度以千克每立方米 (kg/m^3) 为单位
- 功率以千瓦 (kW) 和兆瓦 (MW) 为单位
- 发电量以兆瓦时 (MWh) 和百万千瓦时 (GWh) 为单位
- 角度以十进制角度 ($^\circ$) 为单位
- 存储数据以比特 (B) 为基本单位
- 气压以帕 (Pa) 为单位
- 温度以摄氏度 ($^\circ\text{C}$) 为单位

缩写

整个软件 and 用户手册中的术语“WT”是指风力发电机

1. 用户手册



点击如下按钮进入风机类型管理页面：



1.1 风机类型

在 Meteodyn Universe, 风机类型创建是独立的模块。该模块允许用户在风机类型应用于建模前, 对其进行创建, 修改或删除等操作。

1.1.1 风机类型标签栏

该窗口将列出所有用户创建的风机类型的主要标签。用户可以通过每列的筛选功能对风机类型进行筛选。

点击  按钮创建新的风机类型，点击  按钮进行可视化及编辑已存在的风机类型，点击  按钮复制风机类型，点击  按钮删除已存在的风机类型。



创建或复制风机类型需要连接许可证。

[illegible]

1.1.2 创建风机类型



创建风机类型参数中共有三个必填参数：

- 叶轮直径 (m)
- 功率曲线
- IEC 标准

如果用户希望在综合中计算尾流效应，风机类型还需包含**推力系数曲线**

其他参数如制造商或风机模型为非必需参数，此类参数不会被应用于计算，但是用户可通过它们对风机类型进行快速检索。



1 此页面中的“额定功率”参数仅用于信息显示和分类。综合实际用到的是曲线版本中定义的“额定功率”。



1 以灰色显示的 IEC 标准参数是由 IEC 定义且不可更改。

功率调节参数用于风机功率曲线进行校正到其他空气密度下，校正方式可选定浆型或变浆型，校正方法参考 IEC 61400-12。更多信息请参考 2.1。

总体

制造商

风机类型

国家

风机设计

额定功率 (KW)

叶轮直径 (m)

叶片数量

功率调节方式

最小角速度 (rpm)

最大角速度 (rpm)

默认轮毂高度 (m)

可用輪輻高度 (m)

分隔符: ":" (ex: 80:100:120)

认证

认证规范

Wöhler 指數

风速等级

湍流强度等级

参考风速 (V_{ref}) (m/s)15m/s 的环境湍流强度 (I_{ref})

最大入流角 (°)

最小风切变指数

最大风切变指数

最大空气密度 (Kg/m³)

1.1.3 功率曲线版本

用户可以生成多个功率曲线及推力系统曲线版本。这些不同的版本可以代表功率曲线的升级或不同的运行模式。

点击 按钮新建版本, 点击 按钮进行可视化及编辑, 点击 按钮进行复制, 点击 按钮进行删除。

被综合或优化使用的版本无法更改, 但可以被复制。

在一个版本中, 可以添加功率曲线和推力系数曲线 (参加下一节)。

版本

版本	功率曲线	推力系数曲线
Version (1)-HubHeight		
Version (2)-REWS		

1.1.4 添加功率曲线

用户可以添加两种格式的功率曲线 (参见 [错误!未找到引用源。](#)):

- .txt
- .wtg

可以逐个导入多个文件; 如果空气密度不同, 将添加曲线。

用户添加功率曲线后, 可以看到对应的数据表格, 点击表格中某一空气密度对应列, 将会显示对应的曲线图。

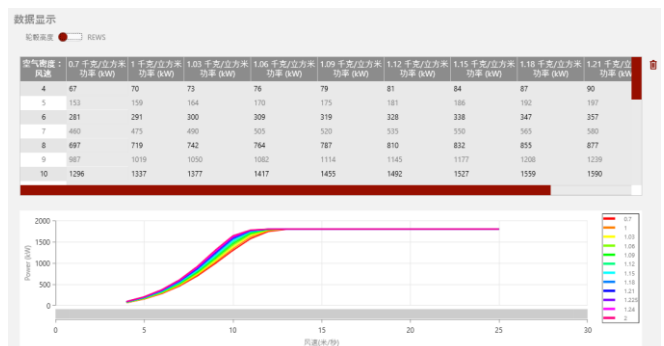
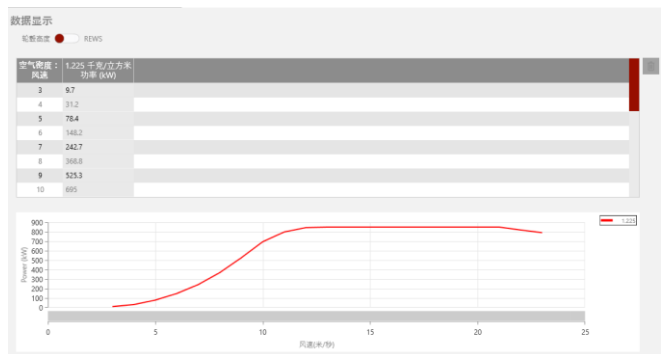
在添加功率曲线时, 需要用户指定功率曲线对应的风速是轮毂高度处的风速还是依据 IEC 61400-12-1 得到的叶轮等效风速 (REWS) :

轮毂高度 ☒ REWS ☐

根据该信息, 在综合时将使用所选的风速计算发电量。

若添加了多个不同空气密度下的功率曲线, 表格中将会有对应数量的数据列。

用户按住 CTRL 键并点击多个数据列, 图像中会显示多个对应的曲线 (SHIFT+点击也可以选中多个数据列)。用户还可以通过鼠标滚轮或在图像区域



内进行框选来将图像放大。

若风机类型具有多个空气密度的功率曲线，综合计算时将会针对风机处的空气密度自动计算适合的曲线进行功率矫正以及发电量计算。

风机设计中的参数会根据导入的风机功率曲线自动填充。。

i 若用户具有超过一条功率曲线，风机设计中的参数将会以最接近空气密度为 1.225 kg/m^3 的曲线为准。

风机设计

切入风速 (m/s) 4

切出风速 (m/s) 25

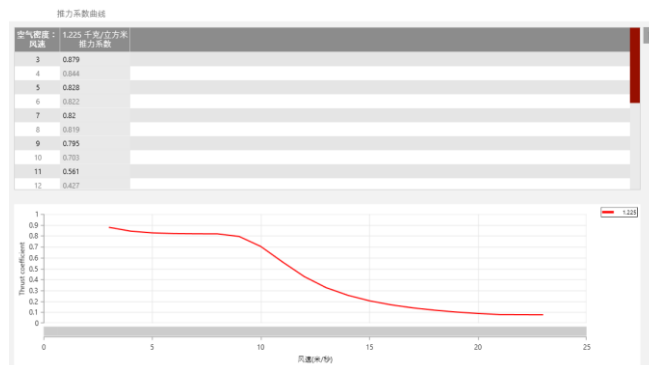
额定功率(kW) 1800

额定风速 (m/s) 13

1.1.5 推力系数曲线

推力系统曲线的添加方式与功率曲线的相同。

若用户希望在综合中计算尾流效应，则使用的风机类型必须包含**推力系统曲线**。



2. 技术说明

2.1 功率曲线校正

如何根据空气密度进行功率曲线校正？

Meteodyn WT 中，计算某点处的空气密度将用于后续计算：

- 能量密度的计算是空气密度与当地风速的函数。
- 在轮毂高度根据空气密度对功率曲线数据进行校正。

结果点处空气密度的计算可根据海平面与结果点所在海拔（海平面以上）之间以米为单位的海拔高差进行计算：

$$\rho_P = \rho_{ref} - (1.194 \cdot 10^{-4})(z_P - z_{ref})$$

这种方式与美国标准空气密度随海拔变化的廓线相吻合，提供了一种很好地反映温带地区（大约 285°K）长期平均空气密度变化的规律。

下表给出了通过 Meteodyn WT 中的公式得到的空气密度值以及考虑当地温度计算得到的空气密度值：

Z	Meteodyn WT method	$\rho = \frac{P_0}{RT} e^{-\frac{gz}{RT}}$					T (K)	
		263	273	285	293	303		
0	1.23	1.34	1.29	1.24	1.20	1.17	Po	air temperature
500	1.17	1.26	1.21	1.17	1.14	1.10	R	air pressure
1000	1.11	1.18	1.14	1.10	1.07	1.04	g	specific gas constant
1500	1.05	1.10	1.07	1.03	1.01	0.98	z	gravitational constant
2000	0.99	1.04	1.01	0.97	0.95	0.93		elevation above sea level
2500	0.93	0.97	0.95	0.92	0.90	0.88		
3000	0.87	0.91	0.89	0.86	0.85	0.83		

如果计算场区属于温带地区，或者场区的海拔与参考海拔相当，您可以使用软件中的空气密度的默认值。否则，我们建议您使用场区的平均空气密度。您可以借助在场区或者气象站点的温度测量来得到这个值。

这种方法能够在每一台风机的轮毂位置都计算出对应的空气密度。

在 IEC 61400 - 12 标准中提供了关于风机所产电力功率性能测量的相关信息：在风机测量分析及功率性能测试中的相关指南。

当风机轮毂高度的空气密度不同于风机制造商所提供的功率曲线对应的空气密度时，将应用空气密度校正功能。并且，根据空气密度对风机功率曲线进行校正的方式也因风机控制系统类型而异（定桨距型或变桨距型）：

对于定桨型风机，空气密度校正将根据如下公式直接应用于对应发电量值：

$$P_{corrected}(V) = P_{initial}(V) \frac{\rho}{\rho_0}$$

其中： ρ 在每一个风机轮毂高度都计算对应的空气密度

ρ_0 参考空气密度（默认值为 1.225 kg/m³）

$P_{initial}$ 风机制造商提供的标准空气密度下的对应功率

对于变桨型风机，空气密度校正分为两步，首先调节风速：

1) 首先调节风速得到新的功率曲线($V_n, P_{initial}$)：

$$V_n = V_0(\rho/\rho_0)^{1/3}$$

其中： V_0 原功率数据对应的风速

V_n 调整后的新风速

2) 把新获得的校正过的功率数据插值对应到原功率曲线的对应风速，例如从 ($V_n, P_{initial}$) 到 ($V_0, P_{adjusted}$)。这种插值的分辨率为 0.1 m/s。

如果用户希望应用IEC标准所推荐的校正方式，就需要事先提供：

- 风机功率控制系统特性（即定桨型还是变桨型）。
- 一个空气密度参考值和该值对应的海拔高度，用于计算各风机轮毂高度的空气密度。

请注意，当使用 TXT 格式的功率曲线文件时，软件认为用户提供的功率曲线对应于标准空气密度 1.225 kg/m³。

2.2 格式

2.2.1 风机 TXT 数据

2.2.1.1 功率曲线数据

Nominal power, Wind speed (m/s), Delivered power (kW)

750	
5.0	19.0
5.5	39.2
6.1	82.8
6.5	108.0
7.2	136.0
7.9	167.0
8.3	199.0
8.5	236.0
9.0	273.0
9.7	313.0
10.0	0.0

 此处并不强制特别指明切出风速。软件自动认为最后一个风速值为切出风速（所有大于该风速的情况对应的发电量为 0）。

2.2.1.2 推力系数曲线数据

Rotor radius (m), Wind speed (m/s), Thrust coefficient

30	
3.0	1.06
4.0	0.93
5.0	0.82
6.2	0.81
7.7	0.81
8.0	0.79
9.9	0.72
10.0	0.65
11.4	0.58
12.0	0.51

2.2.2 WTG 数据

WTG 格式是 WAsP turbine editor 中使用的格式。有关此类文件的更多信息，请参阅 WasP 联机手册。

 不可在 WTG 格式中为同一空气密度指定多个功率/推力系数曲线。